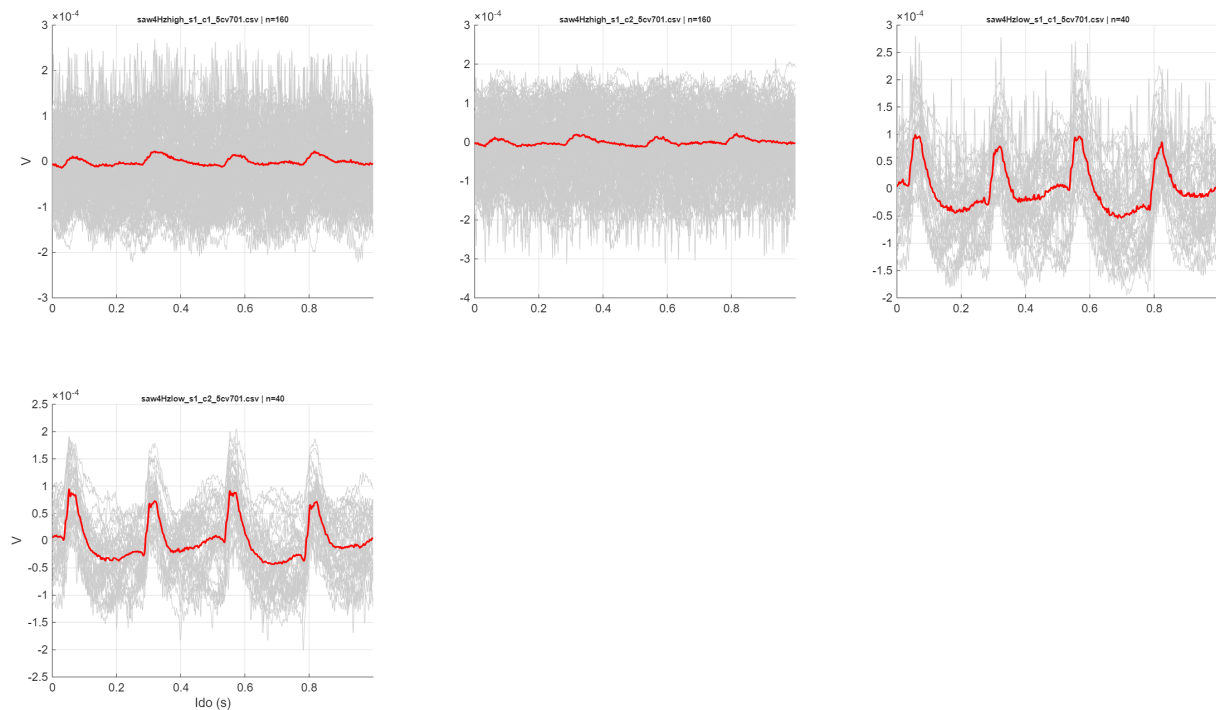


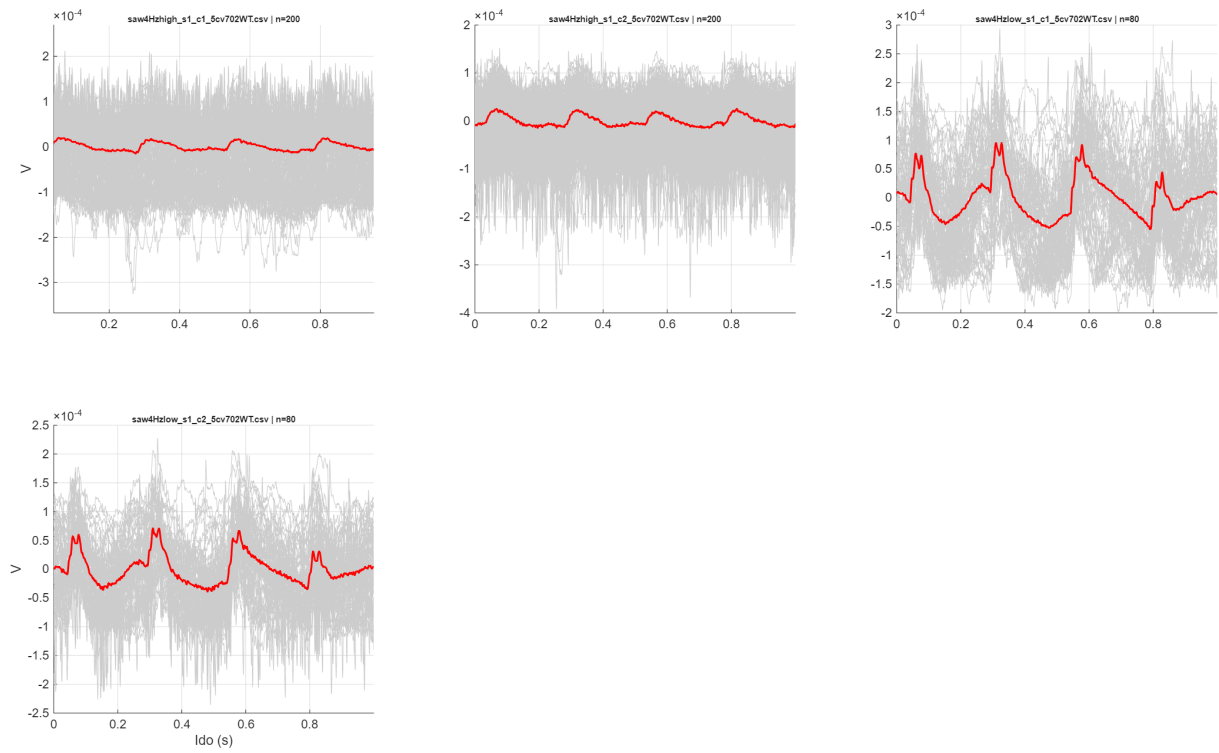
Adatfeldolgozási munkamenet

- ERG mérések CSV formátumban
- több egyedi jel egy mérésen belül
- averaging: egyedi görbék $\rightarrow$ átlaggörbe
- átlaggörbe alapján feature extraction
- feature table létrehozása
- feature normalizálás
- PCA vizualizáció
- unsupervised clustering (k-means)
- klaszterek összevetése az averaging jelalakkal

Averaging példák



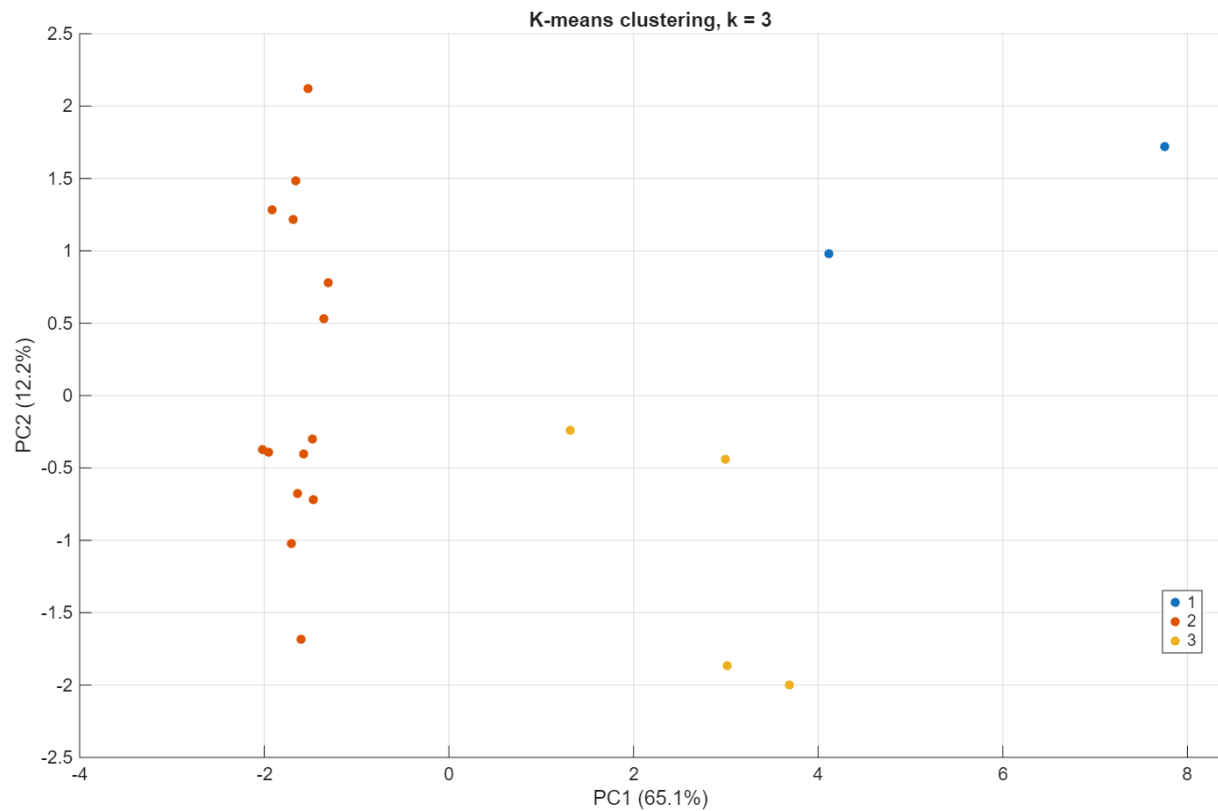
1. ábra. Mutáns egér



2. ábra. WT egér

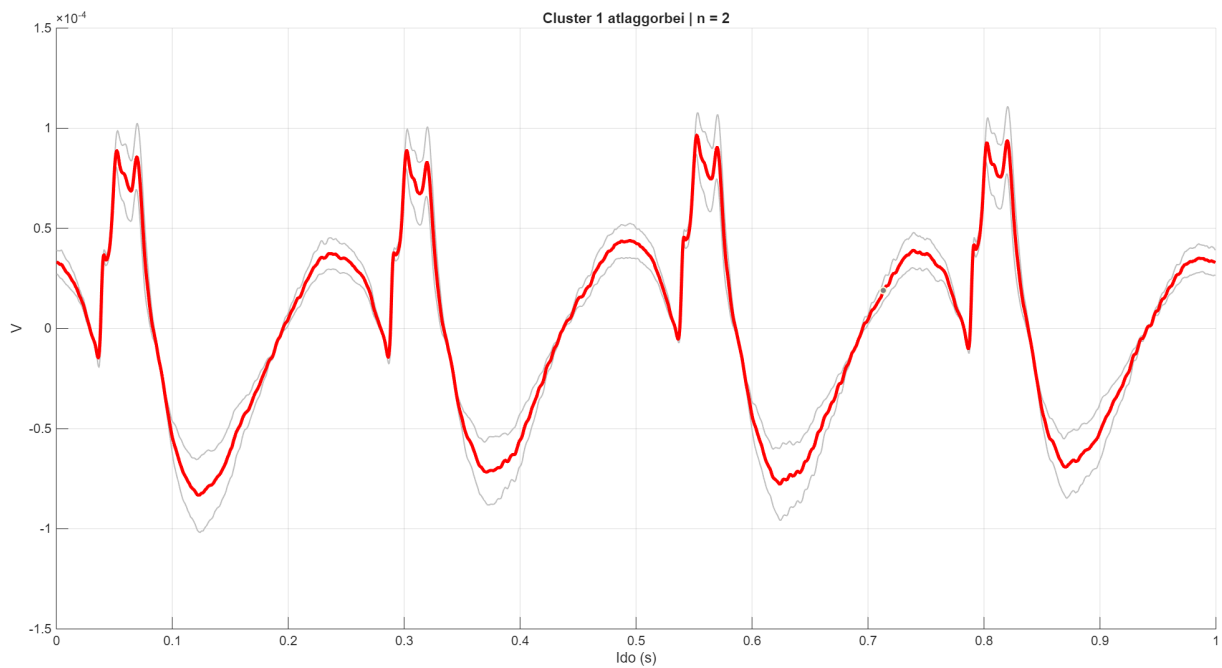
- szürke: egyedi mérések
- piros: averaging eredmény
- több mérési görbéből reprezentatív jelalak
- jel fő struktúráját szemlélteti
- averaging után történik a feature extraction

PCA és klaszterezés

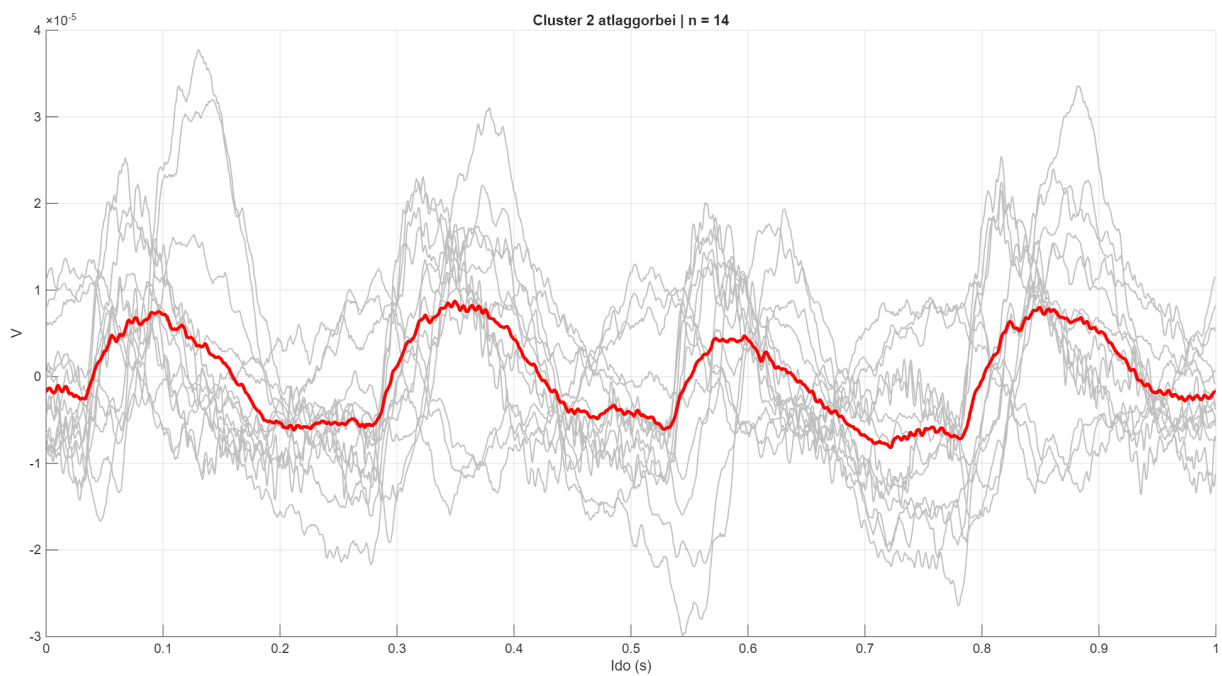


- PCA: principal component analysis
- feature tér dimenziócsökkentése
- mérések pontként jelennek meg
- színek: k-means klaszterezés eredménye
- domináns fő klaszter
- kisebb elkülönülő pontcsoportok
- néhány outlier

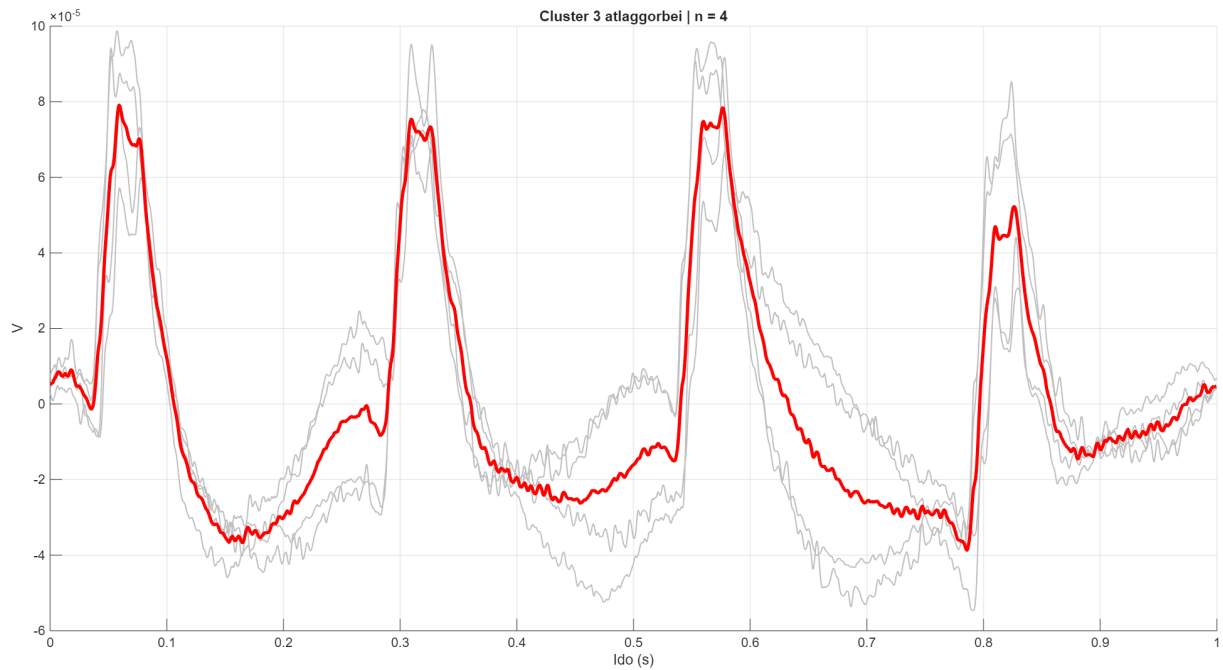
Klaszterek összehasonlítása



- elemszám: 2
- nagy amplitúdójú válasz
- nagyon hasonló jelalakok
- stabil periódusos szerkezet



- elemszám: 14
- kisebb amplitúdó
- nagyobb variancia az egyedi görbék között
- kevésbé éles csúcsok
- heterogénebb jelalak



- elemszám: 4
- karakteres, meredek pozitív csúcsok
- ismétlődő jelstruktúra
- amplitúdó közepes–nagy

Jelenlegi állapot

- működő feldolgozási pipeline
- feature alapú unsupervised clustering
- klaszterek és jelalakok összevetése
- AI által azonosított eltérő jelkarakterek
- további lépés: klaszterek fiziológiai értelmezése

Kérdések:

- megfelelő-e a k-means klaszterezés ehhez a feladathoz?
- milyen további validáció szükséges?

==== Cluster 1 ====

MouseID	FileName
"mdx5Cv_710"	"saw4Hzlow_s1_c1_5cv710.csv"
"mdx5Cv_710"	"saw4Hzlow_s1_c2_5cv710.csv"

==== Cluster 2 ====

MouseID	FileName
"mdx5Cv_662"	"saw4Hzhigh_s1_c1_5cv662.csv"
"mdx5Cv_662"	"saw4Hzhigh_s1_c2_5cv662.csv"
"mdx5Cv_662"	"saw4Hzlow_s2_c1_5cv662.csv"
"mdx5Cv_662"	"saw4Hzlow_s2_c2_5cv662.csv"
"mdx5Cv_663WT"	"saw4Hzhigh_s1_c2_5cv663WT.csv"
"mdx5Cv_663WT"	"saw4Hzhigh_s2_c1_5cv663WT.csv"
"mdx5Cv_663WT"	"saw4Hzlow_s1_c1_5cv663WT.csv"
"mdx5Cv_663WT"	"saw4Hzlow_s1_c2_5cv663WT.csv"
"mdx5Cv_701"	"saw4Hzhigh_s1_c1_5cv701.csv"
"mdx5Cv_701"	"saw4Hzhigh_s1_c2_5cv701.csv"
"mdx5Cv_702WT"	"saw4Hzhigh_s1_c1_5cv702WT.csv"
"mdx5Cv_702WT"	"saw4Hzhigh_s1_c2_5cv702WT.csv"
"mdx5Cv_710"	"saw4Hzhigh_s1_c1_5cv710.csv"
"mdx5Cv_710"	"saw4Hzhigh_s1_c2_5cv710.csv"

==== Cluster 3 ====

MouseID	FileName
"mdx5Cv_701"	"saw4Hzlow_s1_c1_5cv701.csv"
"mdx5Cv_701"	"saw4Hzlow_s1_c2_5cv701.csv"
"mdx5Cv_702WT"	"saw4Hzlow_s1_c1_5cv702WT.csv"
"mdx5Cv_702WT"	"saw4Hzlow_s1_c2_5cv702WT.csv"

3. ábra. Clusterek elemei